黃柏瑄 **(Bo-Hsuan Huang)**

手機：**+886 965 722 706**

Email：corkcork666@gmail.com

地點：**Taiwan**

應徵職位

IT Engineer / AI-ML Engineer / Data Engineer

個人摘要

國立清華大學電機工程學系學士，現就讀國立中山大學資訊工程學系碩士。具備 人工智慧影像分析、電腦視覺、後端系統開發、資料處理與 **Linux** 系統整合等跨領域技術背景。

目前研究與實作聚焦於 蝦隻影像辨識與量測流程自動化，整合 **YOLO**、**OpenCV**、**Flask** 與 **MySQL** 建立完整的影像分析與資料管理流程。具備將 實際場域需求轉化為可部署系統架構與資料流程的能力。

期望加入 **TSMC IT** 團隊，投入 **AI/ML** 平台、資料工程、智慧製造系統或企業級應用整合，透過工程化方法提升資料可用性、系統穩定性與自動化能力。

核心技能

程式語言

Python、**C/C++**、**SQL**、**PHP**、**Shell Script**

AI / 電腦視覺

YOLO、**OpenCV**、**Object Detection**、影像校正、影像量測流程設計

後端與資料處理

Flask、**MySQL**、資料流程整合、檔案管理系統

系統與部署

Linux、**Docker**、**GPU** 環境建置、微服務架構概念

工具

Git、CVAT、LabelImg

學歷

國立中山大學 資訊工程學系
碩士在學
預計畢業：**2026** 年

國立清華大學 電機工程學系
學士
2020 – 2024

專案經驗

AI 蝦隻影像分析與量測系統

碩士論文專案（進行中）

設計並開發一套 **AI** 驅動的蝦隻影像分析與量測系統，整合影像處理、資料庫管理與後端平台，建立完整的影像分析流程。

主要工作：

- 建立蝦隻影像處理流程，包含蝦體偵測、影像校正、區域裁切、特徵擷取與量測結果輸出
- 設計 **A4** 基準定位與透視變換校正流程，提升量測精度與影像一致性
- 開發 **Flask + MySQL** 後端平台，實作：
    - 使用者登入驗證
    - 圖片上傳與處理
    - 使用者資料夾管理
    - 分析結果儲存與查詢
- 設計資料表與系統流程，建立完整 **AI** 影像分析資料管理架構

- 將智慧養殖場域需求轉換為 可實際運作的 **AI** 系統流程

未來開發技術

- 整合 **LLM** 結合離水蝦隻影像分析結果提供智慧養殖建議。
- 開發蝦隻肝胰臟完整度與花紋健康度辨識模型，以提升蝦隻健康狀態評估能力。

技術：
Python / YOLO / OpenCV / Flask / MySQL

智慧養殖 **AI** 監測與資料整合平台

參與智慧養殖系統開發，整合 水下影像、**AI** 分析結果、感測資料與資料庫系統，建立養殖場監測與資料管理平台。

主要工作：

- 協助規劃 模組化系統架構，包含：
    - 影像串流
    - **AI** 推論
    - 感測資料處理
    - 資料整合與儲存
- 將 **AI** 分析結果與環境感測資料整合至資料庫
- 支援資料表設計與資料流程規劃
- 建立可擴充的智慧養殖資料管理架構

技術：
Python / MySQL / Docker / Linux

AI 資料標註與模型開發流程

支援電腦視覺模型開發所需的資料準備與標註流程。

主要工作：

- 建立 **YOLO** 訓練資料標註流程
- 使用 **CVAT**、**LabelImg** 進行資料標註與品質檢查
- 處理標註格式轉換與資料修正
- 建立一致的資料前處理流程，提升模型訓練效率

技術：

YOLO / CVAT / LabelImg / Python

技術關鍵字

Python / SQL / Flask / MySQL / Linux / Docker

OpenCV / YOLO / Computer Vision / Data Processing

AI / Machine Learning / Image Analysis

Backend Development / System Integration

語言能力

中文：母語

英文：具備技術文件閱讀與英文簡報能力